

ANALISIS KEAMANAN WEBSITE MENGGUNAKAN METODE PENETRATION TESTING DAN VULNERABILITY ASSESSMENT (STUDI KASUS: TESTPHP.VULNWEB.COM)

Zalfaa Guava Rahma¹, Fanny Nur Azizah², Anastasya Okta Ramadhani³

^{1,2,3}Program Studi D3 Teknik Informatika, Politeknik Purbaya

e-mail: ¹zalfaaguava@gmail.com, ²fannynurazizah79@gmail.com, ³tasyasaya13@gmail.com

ABSTRAK

Keamanan sistem informasi menjadi salah satu aspek krusial di era transformasi digital, mengingat meningkatnya ancaman siber terhadap infrastruktur website dan jaringan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keamanan website dengan studi kasus testphp.vulnweb.com menggunakan pendekatan penetration testing dan vulnerability assessment. Metode yang digunakan meliputi empat tahapan pengumpulan informasi (information gathering) dengan memanfaatkan tools Helium Security untuk vulnerability scanning, Nmap untuk network scanning, WHOIS Lookup untuk analisis registrasi domain, serta PeeringDB untuk analisis Autonomous System Number (ASN) dari penyedia infrastruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa scanning menggunakan Helium Security (Basic Scan) tidak menemukan kerentanan signifikan, sementara Nmap berhasil mengidentifikasi 8 port dalam status filtered. Hasil WHOIS menunjukkan domain terdaftar sejak tahun 2010 melalui registrar Gandi SAS, dan analisis PeeringDB mengonfirmasi bahwa infrastruktur target berada pada jaringan Amazon Web Services dengan ASN AS16509. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses reconnaissance dalam ethical hacking serta pentingnya kombinasi berbagai tools untuk memperoleh hasil analisis keamanan yang komprehensif.

Kata Kunci: *penetration testing, vulnerability assessment, ethical hacking, Nmap, keamanan jaringan*

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang pesat turut meningkatkan risiko ancaman keamanan siber terhadap sistem dan aplikasi berbasis web. Berbagai insiden kebocoran data dan serangan siber menunjukkan bahwa keamanan sistem informasi tidak dapat lagi dianggap sebagai aspek pelengkap, melainkan kebutuhan utama dalam pengembangan sistem. Salah satu pendekatan untuk menilai tingkat keamanan suatu sistem adalah melalui penetration testing dan vulnerability assessment, yaitu proses simulasi serangan yang dilakukan secara legal dan terkontrol guna mengidentifikasi celah keamanan sebelum dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Penelitian mengenai penetration testing menggunakan metode security testing berbasis white box telah dilakukan untuk menguji ketahanan sistem dari sisi internal maupun eksternal [1].

Selain itu, pemanfaatan tools Nmap sebagai alat pemindaian jaringan telah banyak digunakan dalam berbagai penelitian untuk merancang dan menganalisis keamanan jaringan internet [2]. Metode Information System Security Assessment Framework (ISSAF) turut digunakan dalam sejumlah penelitian untuk menganalisis keamanan jaringan sistem informasi sekolah maupun kampus [3], [4].

Selain pengujian jaringan, pengujian keamanan pada level aplikasi web juga menjadi fokus penelitian, sebagaimana dilakukan dalam pengujian keamanan jaringan menggunakan Nmap pada studi kasus sekolah menengah kejuruan [5]. Metode vulnerability assessment turut dikembangkan untuk meningkatkan kualitas keamanan jaringan menggunakan kombinasi beberapa tools pemindai [6], [7], [8]. Pendekatan Penetration Testing Execution Standard (PTES) juga diterapkan dalam pengujian keamanan aplikasi berbasis web seperti aplikasi e-learning [9].

Di samping itu, konsep ethical hacking sebagai strategi keamanan siber di era digital semakin banyak dikaji sebagai upaya preventif dalam menghadapi ancaman siber yang terus berkembang [10]. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa kombinasi beberapa metode dan tools pengujian keamanan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi keamanan suatu sistem, dibandingkan hanya mengandalkan satu jenis pengujian saja.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis keamanan website dengan studi kasus testphp.vulnweb.com, sebuah website demo yang secara resmi disediakan untuk keperluan pengujian keamanan (penetration testing) sehingga aman dan legal untuk digunakan sebagai objek penelitian. Analisis dilakukan melalui empat tahapan menggunakan tools Helium Security, Nmap, WHOIS Lookup, dan PeeringDB guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi keamanan dan karakteristik infrastruktur target.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana hasil vulnerability assessment terhadap target testphp.vulnweb.com menggunakan platform Helium Security?
- Bagaimana kondisi keamanan jaringan target dilihat dari hasil network scanning menggunakan Nmap?
- Bagaimana karakteristik registrasi domain target berdasarkan hasil WHOIS Lookup?
- Bagaimana karakteristik infrastruktur jaringan penyedia layanan (hosting) target berdasarkan analisis Autonomous System Number melalui PeeringDB?

1.3 Tujuan Penelitian

- Menganalisis tingkat kerentanan keamanan pada target testphp.vulnweb.com menggunakan Helium Security.
- Mengidentifikasi kondisi port dan service jaringan target menggunakan Nmap.

- Menganalisis informasi registrasi domain target menggunakan WHOIS Lookup.
- Menganalisis karakteristik infrastruktur jaringan penyedia hosting target melalui PeeringDB.

1.4 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada objek testphp.vulnweb.com, yaitu website demo resmi yang disediakan oleh Acunetix untuk keperluan pengujian keamanan, sehingga proses pemindaian yang dilakukan bersifat legal dan tidak melanggar ketentuan hukum maupun etika ethical hacking. Pengujian menggunakan fitur Basic Scan pada Helium Security (versi non-berbayar), sehingga hasil yang diperoleh terbatas dibandingkan fitur Full Scan.

BAB 2 LANDASAN TEORI

2.1 Penetration Testing

Penetration testing merupakan proses simulasi serangan siber yang dilakukan secara legal dan terkontrol untuk mengidentifikasi celah keamanan pada suatu sistem, jaringan, atau aplikasi sebelum dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab [1].

2.2 Ethical Hacking

Ethical hacking adalah praktik pengujian keamanan sistem yang dilakukan oleh pihak yang memiliki izin resmi, dengan tujuan menemukan dan melaporkan kerentanan guna meningkatkan keamanan sistem secara keseluruhan [10].

2.3 Vulnerability Assessment

Vulnerability assessment merupakan proses identifikasi, klasifikasi, dan analisis celah keamanan pada suatu sistem menggunakan tools pemindai otomatis untuk mengetahui tingkat risiko yang dihadapi [6].

2.4 Tools yang Digunakan

- Helium Security — platform vulnerability assessment berbasis cloud yang menyediakan berbagai fitur pemindaian keamanan untuk web application, network service, dan API tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak tambahan.
- Nmap (Network Mapper) — perangkat lunak open-source yang digunakan untuk melakukan pemindaian jaringan guna mengidentifikasi host aktif, port terbuka, serta layanan (service) yang berjalan pada suatu sistem [2].
- WHOIS Lookup — layanan yang digunakan untuk memperoleh informasi registrasi suatu domain, termasuk registrar, tanggal pendaftaran, tanggal kedaluwarsa, dan nameserver yang digunakan.

d. PeeringDB — basis data yang berisi informasi mengenai jaringan, Autonomous System Number (ASN), dan titik interkoneksi (peering) antar penyedia layanan internet di seluruh dunia.

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah website testphp.vulnweb.com, sebuah website demo resmi yang disediakan oleh Acunetix untuk keperluan latihan dan pengujian keamanan aplikasi web.

3.2 Alat dan Bahan

- Helium Security (www.helium.sh) — untuk vulnerability scanning
- Nmap (nmap.org, diakses melalui hackertarget.com) — untuk network scanning
- WHOIS Lookup (who.is) — untuk analisis registrasi domain
- PeeringDB (peeringdb.com) — untuk analisis ASN infrastruktur hosting

3.3 Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui empat tahapan utama sebagai berikut:

- Reconnaissance — pengumpulan informasi awal mengenai domain target melalui WHOIS Lookup dan PeeringDB.
- Network Scanning — pemindaian port dan service jaringan target menggunakan Nmap.
- Vulnerability Scanning — pemindaian kerentanan keamanan menggunakan Helium Security dengan kategori Network Service (Basic Scan).
- Analisis dan Dokumentasi — seluruh hasil pemindaian dianalisis dan didokumentasikan sebagai bahan pembahasan.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Vulnerability Scanning (Helium Security)

Pemindaian dilakukan menggunakan Helium Security dengan kategori Network Service dan opsi Basic Scan terhadap target testphp.vulnweb.com. Proses scanning berlangsung selama 4 menit 1 detik dan berstatus completed.

Parameter	Hasil
Target	testphp.vulnweb.com
IP Address	44.228.249.3
Status Target	Healthy / Up
Open Ports Ditemukan	0
Teknologi Terdeteksi	Tidak ada (No Technology Detected)
Temuan Kerentanan	Tidak ditemukan (Currently no findings found)

Hasil menunjukkan bahwa Basic Scan tidak menemukan port terbuka maupun kerentanan yang signifikan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan fitur pada versi gratis, di mana

Helium Security menyarankan penggunaan fitur Full Scan (berbayar) untuk memperoleh hasil analisis yang lebih mendalam. Hasil ini menjadi temuan yang tetap valid secara ilmiah, karena menunjukkan keterbatasan cakupan deteksi pada tools versi non-berbayar dibandingkan tools lain seperti Nmap.

4.2 Hasil Network Scanning (Nmap)

Pemindaian menggunakan Nmap versi 7.80 (diakses melalui layanan online hackertarget.com) terhadap target yang sama menunjukkan hasil yang lebih informatif dibandingkan Helium Security.

Port	Service	Status
21	FTP	Filtered
22	SSH	Filtered
23	Telnet	Filtered
80	HTTP	Filtered
110	POP3	Filtered
143	IMAP	Filtered
443	HTTPS	Filtered
3389	MS-WBT-Server (RDP)	Filtered

Hasil pemindaian menunjukkan bahwa host dalam kondisi up dengan reverse DNS record mengarah ke ec2-44-228-249-3.us-west-2.compute.amazonaws.com, yang mengindikasikan bahwa server target di-hosting pada layanan Amazon EC2. Seluruh 8 port yang terdeteksi berstatus filtered, yang berarti Nmap tidak dapat memastikan status port secara pasti (open/closed) karena kemungkinan adanya firewall yang menyaring paket probe yang dikirimkan. Temuan ini menunjukkan bahwa Nmap memiliki cakupan deteksi yang lebih luas dibandingkan Basic Scan Helium Security, meskipun hasil akhirnya tetap dipengaruhi oleh mekanisme proteksi firewall pada sisi target.

4.3 Hasil WHOIS Lookup

Parameter	Hasil
Domain	vulnweb.com
Registrar	Gandi SAS
WHOIS Server	whois.gandi.net
Tanggal Registrasi (Created)	14 Juni 2010
Tanggal Update Terakhir	1 Juni 2026
Tanggal Kedaluwarsa (Expires)	14 Juni 2027

Hasil WHOIS Lookup menunjukkan bahwa domain vulnweb.com telah didaftarkan sejak 14 Juni 2010 melalui registrar Gandi SAS dan masih aktif hingga 14 Juni 2027. Domain ini menggunakan empat nameserver dari layanan Amazon Route 53 (ns-136.awsdns-17.com, ns-1450.awsdns-53.org, ns-1588.awsdns-06.co.uk, dan ns-557.awsdns-05.net), yang konsisten dengan hasil Nmap yang menunjukkan bahwa server target di-hosting pada infrastruktur Amazon EC2. Hal ini mengindikasikan bahwa target testphp.vulnweb.com sepenuhnya bergantung pada ekosistem infrastruktur cloud Amazon Web Services, baik untuk layanan DNS maupun hosting server.

4.4 Hasil Analisis PeeringDB

Parameter	Hasil
Organization	Amazon.com, Inc. (Amazon Web Services)
ASN	AS16509
Network Type	Enterprise
IPv4 Prefixes	16.000
IPv6 Prefixes	8.000
Traffic Ratio	Balanced
Geographic Scope	Global

Karena infrastruktur hosting target berada pada Amazon Web Services, analisis PeeringDB dilakukan terhadap organisasi Amazon.com, Inc. Hasil menunjukkan bahwa Amazon terdaftar dengan ASN AS16509, memiliki lebih dari 16.000 prefix IPv4 dan 8.000 prefix IPv6, serta melakukan public peering di berbagai Internet Exchange Point dunia, seperti AMS-IX (Amsterdam) dengan kapasitas hingga 600G. Hal ini menunjukkan skala infrastruktur jaringan Amazon yang sangat besar dan tersebar secara global untuk mendukung layanan cloud computing, termasuk layanan EC2 yang digunakan oleh target penelitian.

4.5 Pembahasan Umum

Secara keseluruhan, kombinasi keempat tools yang digunakan memberikan gambaran yang saling melengkapi. Helium Security dan Nmap memberikan informasi teknis mengenai kondisi keamanan pada level jaringan, sementara WHOIS Lookup dan PeeringDB memberikan informasi kontekstual mengenai kepemilikan domain dan karakteristik infrastruktur hosting. Konsistensi temuan antara hasil Nmap (server di-hosting pada AWS EC2), WHOIS (nameserver menggunakan AWS Route 53), dan PeeringDB (ASN Amazon AS16509) memperkuat validitas hasil penelitian ini, sekaligus menunjukkan pentingnya melakukan cross-check antar tools dalam proses reconnaissance pada tahapan awal penetration testing.

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- Hasil vulnerability scanning menggunakan Helium Security (Basic Scan) tidak menemukan kerentanan signifikan maupun port terbuka pada target testphp.vulnweb.com, kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan fitur pada versi non-berbayar.
- Hasil network scanning menggunakan Nmap berhasil mengidentifikasi 8 port dengan status filtered, menunjukkan adanya mekanisme firewall pada sisi target.
- Hasil WHOIS Lookup menunjukkan domain vulnweb.com terdaftar sejak tahun 2010 melalui registrar Gandi SAS dan menggunakan layanan DNS Amazon Route 53.
- Hasil analisis PeeringDB mengonfirmasi bahwa infrastruktur hosting target berada pada jaringan Amazon Web Services dengan ASN AS16509 dan skala jaringan global.

- Kombinasi keempat tools tersebut memberikan hasil yang saling konsisten dan melengkapi, sehingga penting digunakan secara bersamaan dalam tahapan reconnaissance penetration testing.

5.2 Saran

- Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan fitur Full Scan pada Helium Security untuk memperoleh hasil vulnerability assessment yang lebih mendalam.
- Perlu dilakukan pengujian tambahan menggunakan metode lain seperti web application scanning untuk melengkapi hasil network scanning yang telah dilakukan.
- Penelitian dengan target yang lebih bervariasi diperlukan untuk menguji konsistensi hasil pada studi kasus yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Luthfi, E. H. Nurkifli, and I. Maulana, "Security Testing (White Box Penetration Testing) pada Authentication Sistem Login Website," Jurnal Ilmiah Informatika, ISSN 2337-8379 (Print), ISSN 2615-1049 (Online).
- [2] Penulis, "Merancang Keamanan Jaringan Internet Menggunakan Nmap," Jurnal Teknologi Informasi, E-ISSN 2623-1700.
- [3] Penulis, "Analisis Keamanan Jaringan Sistem Informasi Sekolah Menggunakan Penetration Test dan ISSAF," Transmisi: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro, ISSN 2407-6422.
- [4] Penulis, "Analisis Keamanan Website Kampus Menggunakan Metode ISSAF dan Medusa," Jurnal Algoritme, E-ISSN 2775-8796.
- [5] Penulis, "Pengujian Keamanan Jaringan dengan Nmap (Studi Kasus SMK Negeri 1 Kota Serang)," Jurnal PROSISKO, ISSN 2406-7733, E-ISSN 2597-9922.
- [6] Penulis, "Vulnerability Assessment Keamanan Jaringan," Infosecure, Universitas Langlangbuana.
- [7] Penulis, "Vulnerability Assessment untuk Meningkatkan Kualitas Keamanan Web," Jurnal MNEMONIC, Institut Teknologi Nasional Malang.
- [8] Penulis, "Vulnerability Assessment Menggunakan GVM, Virtual Machine, dan Nmap," Jurnal INTECH.
- [9] Penulis, "Analisis Metode Web Security PTES pada Aplikasi E-Learning," Voteteknika, Universitas Negeri Padang.
- [10] Penulis, "Ethical Hacking Sebagai Strategi Keamanan Cyber di Era Digital," Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Komunikasi (JUITIK).